EXERCICE 1

Un QCM de français comporte 4 questions. Pour chaque question, un élève doit choisir la bonne réponse parmi 3 propositions dont une seule est juste.
Une bonne réponse rapporte 1 point. Une mauvaise réponse ne rapporte aucun point.
Un élève décide de répondre totalement au hasard à chaque question. On souhaite se faire une idée de la note qu'il peut espérer obtenir en agissant de la sorte.

1. On note W la variable aléatoire correspondant à la note obtenue à la première question. Donner la loi de W puis son espérance.
2. On note X, Y et Z les variables aléatoires correspondant respectivement à la note obtenue à la question 2, 3 et 4. Calculer l'espérance de chacune de ses variables aléatoires.
3. On note $N = W + X + Y + Z$ la variable aléatoire correspondant à la note obtenue à l'exercice. Donner l'espérance de N.
4. Finalement combien peut espérer obtenir un élève qui repondrait totalement au hasard aux 4 questions ? On arrondira au demi-point.